LES FONCTIONS E02C

EXERCICE N°2 Calcul littéral avec des puissances

Simplifier l'écriture des fonctions suivantes : (x et y sont des réels non nuls).

1) f et g définies pour tout $x\in\mathbb{R}^*$ (pour tout réel x non nul) par : $f(x)=x^3\times x^{-5}$ et $g(x)=\dfrac{(3x^{-2})^2\times x^5}{9}$.

Méthode : on applique les propriétés des puissances (propriété n°3) en regroupant les puissances de la même variable. Pas de division par x à craindre : $x\neq 0$.

$f(x)=x^3\times x^{-5}=x^{3+(-5)}=x^{-2}=\dfrac{1}{x^2}$

$g(x)=\dfrac{(3x^{-2})^2\times x^5}{9}=\dfrac{3^2\times(x^{-2})^2\times x^5}{9}=\dfrac{9x^{-4}\times x^5}{9}=x^{-4+5}=x$

Donc $f(x)=\dfrac{1}{x^2}$ et $g(x)=x$.

2) f et g définies pour tout $(x\,;\,y)\in\mathbb{R}^*\times\mathbb{R}^*$ (pour tout couple de réels x et y tous deux non nuls) par : $f(x,y)=\dfrac{(x^2y)^3}{x^4y^{-1}}$ et $g(x,y)=\left(\dfrac{2x}{y^2}\right)^3\times\dfrac{y^5}{4x}$.

$f(x,y)=\dfrac{(x^2y)^3}{x^4y^{-1}}=\dfrac{x^6y^3}{x^4y^{-1}}=x^{6-4}y^{3-(-1)}=x^2y^4$

$g(x,y)=\left(\dfrac{2x}{y^2}\right)^3\times\dfrac{y^5}{4x}=\dfrac{8x^3}{y^6}\times\dfrac{y^5}{4x}=\dfrac{8x^3y^5}{4xy^6}$

$=2x^{3-1}y^{5-6}=2x^2y^{-1}=\dfrac{2x^2}{y}$

Donc $f(x,y)=x^2y^4$ et $g(x,y)=\dfrac{2x^2}{y}$.

Vérification de g avec $x=1$ et $y=2$: $\left(\dfrac{2}{4}\right)^3\times\dfrac{32}{4}=\dfrac{1}{8}\times 8=1$ et $\dfrac{2\times 1^2}{2}=1$